

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3088 BASES DE DATOS 1

SECCIÓN 10



Proyecto 2

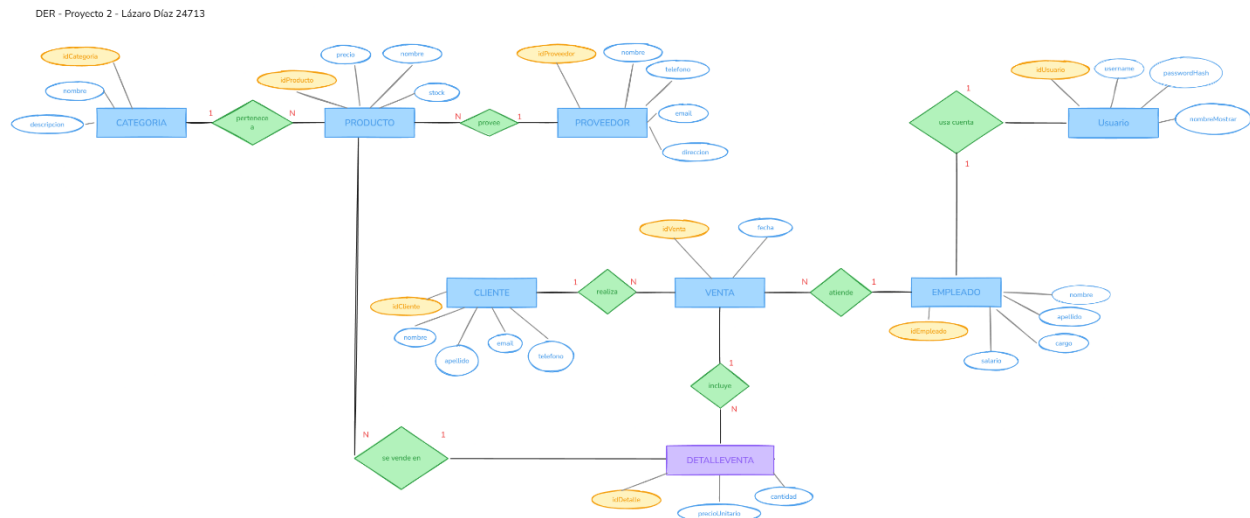
Lázaro Daniel Díaz Bojórquez 24713

I. Diseño de base de datos

A. Diagrama ER correcto: entidades, atributos, relaciones y cardinalidades

Link del diagrama ER:

https://excalidraw.com/#json=QIKulJ6E6v2g7OnNft7OD,U64Y-8ALJzVvUHoZ6jfJ_w



La entidad Categoría se relaciona con Producto en una cardinalidad de 1 a N, porque una categoría puede agrupar varios productos, pero cada producto pertenece a una sola categoría. De la misma manera, Proveedor también se relaciona con Producto en una relación 1 a N, ya que un proveedor puede surtir varios productos, mientras que cada producto se registra con un solo proveedor dentro del sistema.

En el área de ventas, Cliente se relaciona con Venta en 1 a N porque un cliente puede realizar muchas compras a lo largo del tiempo, pero cada venta pertenece a un solo cliente. Empleado también se relaciona con Venta en 1 a N, ya que un empleado puede atender muchas ventas, pero cada venta es atendida por un único empleado.

La parte más importante del modelo es DetalleVenta, porque resuelve la relación entre Venta y Producto. Se modeló así porque una venta puede incluir varios productos y, al mismo tiempo, un producto puede aparecer en muchas ventas distintas. Por eso no era suficiente relacionar Venta y Producto de manera directa. DetalleVenta permite guardar además información propia de cada línea de venta, como la cantidad y el precioUnitario, lo cual es importante para conservar el historial exacto de lo vendido.

Finalmente, se agregó la entidad Usuario relacionada con Empleado, ya que el sistema implementa autenticación. Esta relación se pensó así porque las cuentas de acceso pertenecen al personal que usa el sistema, no a los clientes. En este caso, la relación se maneja como 1 a 1, porque cada usuario corresponde a un empleado y cada empleado puede tener una cuenta para ingresar al sistema.

B. Modelo relacional documentado (esquema en notación relacional)

- Categoria(id_categoria PK, nombre, descripcion)
- Proveedor(id_proveedor PK, nombre, telefono, email, direccion)
- Producto(id_producto PK, nombre, precio, stock, id_categoria FK→Categoria.id_categoria, id_proveedor FK→Proveedor.id_proveedor)
- Cliente(id_cliente PK, nombre, apellido, email, telefono)
- Empleado(id_empleado PK, nombre, apellido, cargo, salario)
- Usuario(id_usuario PK, username, password_hash, nombre_mostrar, id_empleado FK→Empleado.id_empleado)
- Venta(id_venta PK, fecha, id_cliente FK→Cliente.id_cliente, id_empleado FK→Empleado.id_empleado)
- DetalleVenta(id_detalle PK, id_venta FK→Venta.id_venta, id_producto FK→Producto.id_producto, cantidad, precio_unitario)

C. DDL completo con PRIMARY KEY, FOREIGN KEY y NOT NULL

En archivo **init.sql**

D. Script de datos de prueba realistas con al menos 25 registros por tabla

En archivo **data.sql**

E. Índices definidos explícitamente (CREATE INDEX) en al menos 2 columnas justificadas

```
93  -- INDICES EXPLICITOS
94  CREATE INDEX idx_producto_id_categoria ON producto(id_categoria);
95  CREATE INDEX idx_venta_fecha ON venta(fecha);
96  CREATE INDEX idx_detalle_venta_id_venta ON detalle_venta(id_venta);
```

Justificación:

- producto(id_categoria): mejora joins y filtros por categoría en consultas del inventario.
- venta(fecha): mejora reportes de ventas por fecha, ventas recientes y agregaciones por periodo.
- detalle_venta(id_venta): mejora la búsqueda de líneas de detalle al consultar ventas y resúmenes.

Se agregaron estos índices porque son columnas que se usan seguido en las consultas del sistema. El índice en producto(id_categoria) ayuda porque muchas veces se necesitan mostrar o filtrar productos según su categoría, entonces así la búsqueda es más rápida. El índice en venta(fecha) sirve porque varios reportes dependen de la fecha, por ejemplo para ver ventas recientes o agrupar ventas por mes. Y el índice en detalle_venta(id_venta) se agregó porque cada vez que se consulta una venta también se necesita encontrar rápido sus productos asociados, así que mejora la relación entre venta y detalle_venta.